

(1)

درخت: (Tree)

ساختاری غیرخطی از گره ها که بین آنها رابطه پدر فرزندی وجود دارد و هیچ چرخه ای در آن نیست

ریشه: (Root)

گره بالایی درخت که هیچ والد ندارد

برگ: (Leaf)

گره ای که هیچ فرزندی ندارد

درجه گره: (Degree of node)

تعداد فرزندان آن گره

درجه درخت: (Degree of tree)

بیشترین درجه بین همه گره های درخت

فرزند: (Child)

گره ای که مستقیماً از یک گره والد پایین تر قرار دارد و به آن وصل است

والد: (Parent)

گره بالاتر که یک فرزند به آن متصل است

همزاد: (Sibling)

گره هایی که والد مشترک دارند

اجداد گره: (Ancestors)

همه گره هایی که از آن گره تا ریشه در مسیر بالا قرار دارند

نسل گره: (Descendants)

همه گره هایی که در زیر یک گره قرار دارند؛ یعنی فرزندان، نوه ها و ...

سطح گره: (Level)

تعداد یال هایی که از ریشه تا آن گره طی میشود به علاوه ۱
ریشه سطح ۱ محسوب میشود.

ارتفاع درخت: (Height of tree)

بیشترین تعداد یال از ریشه تا یک برگ
یعنی طول بلندترین مسیر ریشه تا برگ

(2)

اگر حالت **Perfect Binary Tree** برقرار باشد (در حالت کامل نمیشود مجموع تمام ارتفاع ها را پیدا کرد چون حالت های مختلفی دارد):

در سطح i تعداد گره ها برابر است با:

$$2^{h-i}$$

و ارتفاع هر یک از این گره ها برابر i است پس مجموع ارتفاع همه گره ها برابر است با:

$$S = \sum_{i=0}^h i \cdot 2^{h-i}$$

فرم بسته S :

$$S = 2^{h+1} - h - 2$$

اگر تعداد گره ها را n بگیریم:

$$n = 2^{h+1} - 1$$

پس:

$$S = n - h - 1$$

(3)

(الف)

Pre-order

Root → Left → Right

A B E K L F C G D H M I J

In-order

Left → Root → Right

K L E F B G C M H I J D A

Post-order

Left → Right → Root

L K F E G M J I H D C B A

(ب)

Pre-order

30 20 15 5 18 25 40 35 50 45 60

In-order

5 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60

Post-order

5 18 15 25 20 35 45 60 50 40 30

(4)

In-order

8 4 9 2 10 5 11 1 6 13 3 14 7

Post-order

فرض میکنیم 3 داخلی در پیمایش Post-order ۱۳ است چون نمیشود این دو پیمایش اعدادش با هم متفاوت باشند:

8 9 4 10 11 5 2 13 6 14 7 3 1

(الف)

مرحله ۱

آخرین عضو Post-order ریشه است:

1

In-order

8 4 9 2 10 5 11 1 6 13 3 14 7

زیر درخت چپ:

8 4 9 2 10 5 11

زیر درخت راست:

6 13 3 14 7

Abbas Ashoury

مرحله ۲: زیر درخت چپ

Post-order:

8 9 4 10 11 5 2

ریشه: 2

In-order در

8 4 9 2 10 5 11

فرزند چپ ۲:

In-order:

8 4 9

Post-order:

8 9 4

ریشه: 4

فرزند راست ۲:

In-order:

10 5 11

Post-order:

10 11 5

ریشه: 5

در نتیجه:

2

4 5

8 9 10 11

مرحله ۳: زیر درخت راست

In-order:

6 13 3 14 7

Post-order:

13 6 14 7 3

ریشه: 3

فرزند چپ ۳

In-order:

6 13

Post-order:

13 6

ریشه: 6

فرزند راست ۳

In-order:

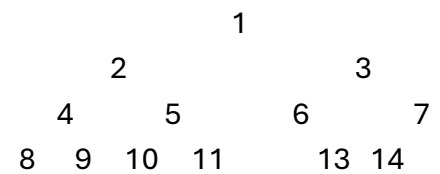
14 7

Post-order:

14 7

ریشه: 7

درخت نهایی



(ب)

1 2 4 8 9 5 10 11 3 6 13 7 14

(5)

(الف)

چون خیلی ساده است دیگه نمی نویسم که روش درج در BST چطوری است:



(ب)

20 برگ است پس مستقیما حذف میشود.

60 فقط یک فرزند دارد (۵۵) پس ۵۵ جایگزین آن میشود.

30 فقط یک فرزند دارد (۴۰) پس ۴۰ جایگزین آن میشود

درخت نهایی BST



(6)

(الف) درج کلیدها

کلیدها:

10, 4, 15, 1, 8, 20, 7, 12, 3, 18

درج:

[10]

[10,4]

$15 > 10$

[15,4,10]

[15,4,10,1]

8 > 4

[15,8,10,1,4]

20 > 10

20 > 15

[20,8,15,1,4,10]

[20,8,15,1,4,10,7]

12 > 1

12 > 8

[20,12,15,8,4,10,7,1]

[20,12,15,8,4,10,7,1,3]

18 > 4

18 > 12

[20,18,15,8,12,10,7,1,3,4]

هیپ نهایی:

			20		
		18		15	
	8		12	10	7
1	3	4			

(ب)

حذف ۲۰

آخرین عنصر (۴) جایگزین ریشه میشود.

[4,18,15,8,12,10,7,1,3]

4 ↔ 18

4 ↔ 12

نتیجه:

[18,12,15,8,4,10,7,1,3]

حذف ۱۲

12 با آخرین عنصر (۳) جایگزین میشود

[18,3,15,8,4,10,7,1]

$3 \leftrightarrow 8$

نتیجه:

[18,8,15,3,4,10,7,1]

حذف ۱

1 برگ است و مستقیماً حذف میشود.

[18,8,15,3,4,10,7]

هیپ نهایی:

		18		
	8		15	
3	4		10	7